

矩阵

$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 表示矩阵 $\mathbf{A}$ 由 m 行和 n 列的实值标量构成，即形状是 (m, n) 或 $m \times n$ 。若 $n = m$ ，则其被称为**方阵**。

若交换矩阵的行和列，则其结果被称为矩阵的**转置**，通常用 $\mathbf{A}^\top$ 来表示。若 $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$ ，则有：
 $b_{ij} = a_{ji}$ 。

若 $\mathbf{A} = \mathbf{A}^\top$ ，则该矩阵为**对称矩阵**。

矩阵-向量积

假定 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ ，我们用行向量来表示矩阵 $\mathbf{A}$ ：

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1^\top \\ \mathbf{a}_2^\top \\ \vdots \\ \mathbf{a}_m^\top \end{bmatrix}$$

其中， $\mathbf{a}_i^\top \in \mathbb{R}^n$ 都是行向量，表示矩阵的第 i 行。

矩阵向量积 $\mathbf{Ax}$ 是一个长度为 m 的列向量，其第 i 个元素是点积 $\mathbf{a}_i^\top \mathbf{x}$ ：

$$\mathbf{Ax} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1^\top \\ \mathbf{a}_2^\top \\ \vdots \\ \mathbf{a}_m^\top \end{bmatrix} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1^\top \mathbf{x} \\ \mathbf{a}_2^\top \mathbf{x} \\ \vdots \\ \mathbf{a}_m^\top \mathbf{x} \end{bmatrix}$$

可以通过一个矩阵 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 来实现从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 向量的转换。

矩阵-矩阵乘法

假设有两个矩阵 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times k}$, $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{k \times m}$ ：

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nk} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{k1} & b_{k2} & \dots & b_{km} \end{bmatrix}$$

行向量 $\mathbf{a}_i^\top \in \mathbb{R}^k$ 表示矩阵 $\mathbf{A}$ 的第 i 行，列向量 $\mathbf{b}_j \in \mathbb{R}^k$ 表示矩阵 $\mathbf{B}$ 的第 j 列。

对于矩阵积 $\mathbf{C} = \mathbf{AB}$ ，考虑前者的行向量和后者的列向量，即每个元素 c_{ij} 的值为点积 $\mathbf{a}_i^\top \mathbf{b}_j$ ：

$$\mathbf{C} = \mathbf{AB} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1^\top \\ \mathbf{a}_2^\top \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n^\top \end{bmatrix} [\mathbf{b}_1 \quad \mathbf{b}_2 \quad \dots \quad \mathbf{b}_m] = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1^\top \mathbf{b}_1 & \mathbf{a}_1^\top \mathbf{b}_2 & \dots & \mathbf{a}_1^\top \mathbf{b}_m \\ \mathbf{a}_2^\top \mathbf{b}_1 & \mathbf{a}_2^\top \mathbf{b}_2 & \dots & \mathbf{a}_2^\top \mathbf{b}_m \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{a}_n^\top \mathbf{b}_1 & \mathbf{a}_n^\top \mathbf{b}_2 & \dots & \mathbf{a}_n^\top \mathbf{b}_m \end{bmatrix}$$

可以把矩阵-矩阵乘法看作执行 m 次矩阵-向量积，并把结果拼接在一起，形成一个 $n \times m$ 矩阵。

矩阵-矩阵乘法可以简单地称为**矩阵乘法**。

张量

张量是描述具有任意数量轴的数组的通用方式，标量是零阶张量，向量是一阶张量，矩阵是二阶张量。

张量算法的基本性质

任何按元素的一元运算都不会改变其操作数的形状；对于两个形状相同的张量，按元素二元运算的结果也是相同形状的张量。

两个矩阵的按元素乘法称为 Hadamard 积，用 $\odot$ 表示。

例如：矩阵 **A** 和 **B** 的 Hadamard 积为：

$$\mathbf{A} \odot \mathbf{B} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} & a_{12}b_{12} & \cdots & a_{1n}b_{1n} \\ a_{21}b_{21} & a_{22}b_{22} & \cdots & a_{2n}b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}b_{m1} & a_{m2}b_{m2} & \cdots & a_{mn}b_{mn} \end{bmatrix}$$

将张量乘以或加上一个标量不会改变张量的形状，其中张量的每个元素都会和标量相加或相乘。